

Linear Algebra Lecture 2. 线性方程组与矩阵.

* 定义: 若数集 F 中任意两个数作某种运算的结果仍属于 F , 则 F 对这种运算封闭.

若 $1 \in F$, 若 F 对四则运算封闭, 则称 F 为一个数域.

最小的数域是有理数域, 最大的数域是复数域.

1. 定义: 形如

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \dots \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

有解

的方程组称为线性方程组, 若 $b_i = 0$, 则为齐次, 反之非齐次

2. 定义: 若存在 $(c_1, \dots, c_n) \in F$ 满足 (1), 则记 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 为一个解.
方程 (1) 的全体解构成的集合是解集.

3. 定义: 去除一堆后得到

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

称作 m 行 n 列的 " $m \times n$ " 矩阵.
其中 a_{ij} 称作元素, 位于第 i 行第 j 列.
矩阵可以用圆括号或方括号表示. 可简记为 $(a_{ij})_{m \times n}$ 或 $[a_{ij}]_{m \times n}$.
"E, I, O" 代表特定矩阵, $E=I$ 为单位矩阵, O 为零矩阵.

4. 定义: 由系数形成系数矩阵 A , 由 $-$ 形成增广矩阵, 记为 $\tilde{A}$.

5. 若 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{s \times t}$; $m=s$, $n=t$, 则 A 与 B 同型.

若 A 与 B 同型, 且 $a_{ij} = b_{ij}$ 对 $\forall i, j$ 成立, 则 $A=B$.

6. Classification: 实矩阵 / 复矩阵 / 整, 正, 非负矩阵.

行矩阵称为行向量, 列矩阵称为列向量.

若 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $m=n$, 则 A 为方阵, 记为 $A = (a_{ij})_n$.

方阵有对角线. 左上 $\rightarrow$ 右下为主对角线, 元素为主对角元.

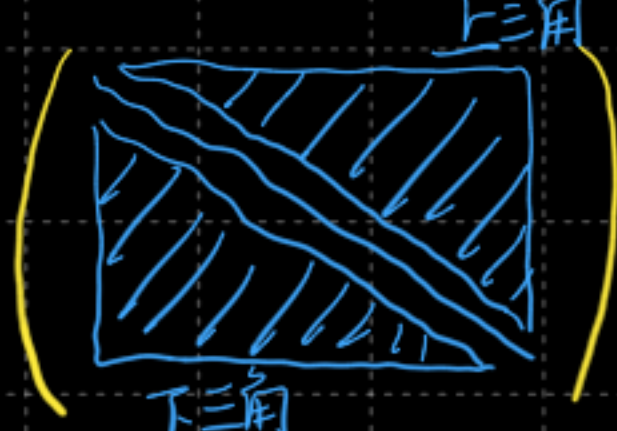
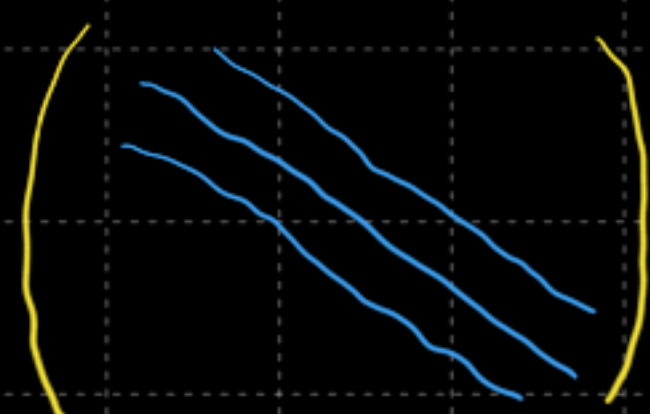
仅对角线有非零元的矩阵称为对角矩阵, 记为

$$\text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}); \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & \ddots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

三对角矩阵

上下三角矩阵

对称与反对称矩阵



$$a_{ij} = a_{ji} \text{ 对称}$$

$$a_{ij} = -a_{ji} \text{ 反对称}$$

